

Baccalauréat Sciences Économiques**Session : Rattrapage** juillet 2012**MATHÉMATIQUES**Série : **Sciences Économiques**DURÉE DE L'ÉPREUVE : **2 heures****INSTRUCTIONS GÉNÉRALES**

- ✓ L'utilisation de la calculatrice non programmable est autorisée ;
- ✓ Le candidat peut traiter les exercices de l'épreuve suivant l'ordre qui lui convient ;
- ✓ L'utilisation de la couleur rouge lors de la rédaction des solutions est à éviter ;

COMPOSANTES DU SUJET*Ce sujet comporte 4 exercices :*

- Exercice 1 : **Calcul intégral** **2.5 points**
- Exercice 2 : **Suites numériques** **4.5 points**
- Exercice 3 : **Étude d'une fonction numérique** **9 points**
- Exercice 4 : **Calcul des probabilités** **4 points**

Exercice 1 : (2.5 pts)

- 0.5 pt 1 - Vérifier que la fonction $F : x \mapsto x \ln(x) - x$ est une fonction primitive de la fonction $f : x \mapsto \ln(x)$ sur $]0, +\infty[$.
- 0.5 pt 2 - En déduire la valeur de l'intégrale $\int_1^e \ln(x) dx$.
- 1.5 pt 3 - En utilisant une intégration par parties, calculer l'intégrale $\int_1^e (\ln(x))^2 dx$.

Exercice 2 : (4.5 pts)

On considère la suite numérique $(u_n)_{n \geq 0}$ définie par $u_0 = 0$ et $u_{n+1} = \frac{1}{2 - u_n}$ pour tout n de $\mathbb{N}$.

- 0.5 pt 1 - Montrer par récurrence que $u_n < 1$ pour tout n de $\mathbb{N}$.
- 0.5 pt 2 - a) Montrer que $u_{n+1} - u_n = \frac{(u_n - 1)^2}{2 - u_n}$ pour tout n de $\mathbb{N}$.
- 0.75 pt b) En déduire que la suite $(u_n)_{n \geq 0}$ est croissante et convergente.
- 3 - On pose $v_n = \frac{u_n - 2}{u_n - 1}$ pour tout n de $\mathbb{N}$.
- 1 pt a) Calculer $v_{n+1} - v_n$ et en déduire que $(v_n)_{n \geq 0}$ est une suite arithmétique de raison $r = 1$.
- 0.5 pt b) Montrer que $u_n = \frac{v_n - 2}{v_n - 1}$ pour tout n de $\mathbb{N}$.
- 0.75 pt c) Exprimer v_n en fonction de n puis en déduire que $u_n = \frac{n}{n+1}$ pour tout n de $\mathbb{N}$.
- 0.5 pt d) Déduire $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$.

Exercice 3 : (9 pts)

On considère la fonction numérique f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = 3e^{2x} - 4e^x + 1$

Et soit (C) la courbe représentative de la fonction f dans un repère orthonormé $(O; \vec{i}; \vec{j})$.

- 0.75 pt 1 - Calculer $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$ et interpréter graphiquement le résultat obtenu.
- 1.5 pt 2 - Vérifier que $f(x) = e^x \left(3e^x - 4 + \frac{1}{e^x} \right)$ pour tout x de $\mathbb{R}$ puis calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x}$ puis interpréter graphiquement le résultat obtenu.
- 0.5 pt 3 - a) Montrer que $f'(x) = 2e^x (3e^x - 2)$ pour tout x de $\mathbb{R}$.
- 1.25 pt b) Étudier le signe de $f'(x)$ sur $\mathbb{R}$ et vérifier que $f\left(\ln\left(\frac{2}{3}\right)\right) = -\frac{1}{3}$ puis dresser le tableau de variations de f .
- 0.5 pt 4 - a) Vérifier que $f(x) = (3e^x - 1)(e^x - 1)$ pour tout x de $\mathbb{R}$.
- 1 pt b) En déduire que la courbe (C) coupe l'axe des abscisses en O et $I(-\ln(3); 0)$.
- 1.25 pt c) Montrer que $f''(x) = 4e^x (3e^x - 1)$ pour tout x de $\mathbb{R}$ et étudier le signe de $f''(x)$ puis en déduire que I est point d'inflexion de la courbe (C) .
- 2.25 pt d) Calculer $f'(0)$ et $f'(-\ln(3))$ puis construire I et $B\left(\ln\left(\frac{2}{3}\right); -\frac{1}{3}\right)$ et les tangentes à la courbe (C) au points O, I et B , puis tracer la courbe (C)

(on prend $\|\vec{i}\| = \|\vec{j}\| = 2\text{cm}$ et $\ln(2) \approx 0.7$ et $\ln(3) \approx 1.1$)

Exercice 4 : (4 pts)**Donner les résultats sous forme de fraction**

Une urne contient douze boules indiscernables au toucher, cinq boules rouges, quatre boules blanches et trois boules vertes.

On tire au hasard, simultanément, trois boules de l'urne.

1 - On considère les deux événements suivants :

A : "Les boules tirées sont de même couleur"

B : "Parmi les boules tirées il y a au moins une boule verte "

a) Montrer que la probabilité de A est $p(A) = \frac{3}{44}$.

b) Calculer $p(\overline{B})$ (où $\overline{B}$ est l'événement contraire de l'événement B) puis en déduire $p(B)$.

2 - Soit X la variable aléatoire qui à chaque tirage associe le nombre de boules vertes tirées.

a) Montrer que les valeurs prises par X sont 0, 1, 2 et 3.

b) Déterminer la loi de probabilité de la variable aléatoire X .

FIN